1 Introdução e desigualdades

Semana 1 · Resumo da semana

Ideias-chave, lição por lição

1 Equações: grau, tipo e raízes

- Grau = maior potência depois de expandir, passar tudo para um lado e simplificar.
- 1.º grau $ax + b = 0$ (uma raiz), 2.º $ax^2 + bx + c = 0$ (até duas), 3.º até três: grau n, no máximo n raízes.
- Regra do produto zero: $A \cdot B = 0$ significa $A = 0$ ou $B = 0$. Confira cada raiz substituindo.

2 Equações de segundo grau e a parábola

- $x = (-b \pm \sqrt{\Delta})/2a$ com $\Delta = b^2 - 4ac$: $\Delta > 0$ duas raízes, $\Delta = 0$ uma, $\Delta < 0$ nenhuma.
- $a > 0$ abre para cima (mínimo); $a < 0$ abre para baixo (máximo).
- Vértice $V = (-b/2a, -\Delta/4a)$; eixo $x = -b/2a$; corte com y em c; cortes com x nas raízes.

3 Equações com raízes, valor absoluto e frações

- Raízes: isole, eleve ao quadrado e confira cada resposta.
- $|x| = x$ se $x \geq 0$, $-x$ se $x < 0$; $|A| = k \rightarrow A = k$ ou $A = -k$.
- Frações: escreva primeiro os valores proibidos e depois multiplique pelo denominador.

4 Das palavras às equações

- Nomeie a incógnita com sua unidade antes de escrever qualquer outra coisa.
- Traduza frase por frase; confira a resposta na história.
- Descarte respostas sem sentido: comprimentos negativos, frações de pessoas.

5 Polinômios de grau maior: regra de Briot–Ruffini

- Candidatos: ± divisores do termo independente (sobre divisores do coeficiente principal).
- Resto 0 significa raiz; a linha de baixo é o quociente.
- Escreva 0 para as potências que faltam e repita até sobrar uma quadrática.

6 Tipos de intervalos e desigualdades lineares

- Limitados: (a, b), [a, b], [a, b), (a, b]. Infinitos: (a, ∞), [a, ∞), (−∞, a), (−∞, a].
- [ ] e ponto cheio = incluído; ( ) e ponto vazio = excluído; ∞ sempre leva ( ).
- Multiplicar ou dividir por um negativo inverte a desigualdade.

7 Desigualdades polinomiais e racionais: quadros de sinais

- Zero de um lado, fatore, pontos críticos, um valor de teste por intervalo.
- ≤ ou ≥ incluem os zeros do numerador; zeros do denominador sempre ficam de fora.
- Em uma quadrática, o quadro de sinais é a parábola lida sobre o eixo x.

8 Sistemas, valores absolutos por casos e duas variáveis

- Um sistema mantém a interseção das soluções.
- Dois valores absolutos: divida a reta onde cada interior vale zero, resolva cada caso e mantenha as respostas que caem no seu caso.
- Em duas variáveis: ≤ ≥ borda contínua, < > tracejada; teste um ponto para escolher o lado.

Intervalo	$x < -4$	$-4 < x < 3$	$x > 3$
Valor de teste	$x = -5$	$x = 0$	$x = 4$
$x + 4$	−	+	+
$x - 3$	−	−	+
$(x + 4)(x - 3)$	+	−	+

> 0



Cuidado com isto

Erro	Solução
Esquecer de inverter o sinal ao dividir por um número negativo.	Circule cada divisor negativo antes de dividir.
Incluir um zero do denominador na resposta.	Marque esses pontos com um ponto vazio desde o início.
Ler o grau antes de simplificar.	Primeiro expanda e cancele; só então olhe a maior potência.
Dividir os dois lados por x e perder a raiz $x = 0$.	Em vez disso coloque x em evidência: $x^2 = 5x \rightarrow x(x - 5) = 0 \rightarrow x = 0$ ou $x = 5$.
Simplificar $(4 \pm 2\sqrt{2})/2$ como $4 \pm \sqrt{2}$.	Divida cada termo: $(4 \pm 2\sqrt{2})/2 = 2 \pm \sqrt{2}$.
Escrever o vértice como $x = b/2a$.	Mantenha o sinal de menos: $x = -b/2a$. Confira: o vértice fica no meio entre as raízes.
Manter $x = -1$ em $\sqrt{(x + 2)} = x$.	Uma raiz quadrada nunca é negativa: $\sqrt{1} = 1 \neq -1$, então $x = -1$ é estranha.
Pular uma potência que falta na tabela: escrever 1 -7 -6 para $x^3 - 7x - 6$.	Escreva um 0 para cada potência que falta: 1 0 -7 -6.